

Exercício – TIPOS DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO

Curso: ESO/SI/CC	Data: 30/08/2026	Disciplina: Método de Pesq. Científica II	2º. sem.
Prof. Silvio Carvalho Neto			

Nome: Gabriel Belarmino Martins

TIPOS DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO (Wazlawick, 2009)

Wazlawick (2009) classifica as pesquisas em computação como apresentado a seguir:

- **Apresentação de um produto:** Pesquisa que simplesmente procura apresentar algo novo (novo método para análise de SI, ferramenta, protótipo, etc). Pesquisa é exploratória e difícil comparar com trabalhos anteriores (pois é algo novo). É pouco provável que áreas mais maduras (engenharia) reconheçam pesquisas assim
- **Apresentação de algo diferente:** Apresentação de uma forma diferente de resolver um problema. Geralmente é uma simples comparação entre técnicas e não se exige necessariamente rigor científico na apresentação dos resultados.
- **Apresentação de algo Presumivelmente Melhor:** Exige que qualquer nova abordagem apresentada seja comparada quantitativamente com outras da literatura. Deve se comparar com o Estado da Arte da área. Uso da métrica para a comparação dos dados
- **Apresentação de algo Reconhecidamente Melhor:** É o nível mais maduro de pesquisa na linha de apresentação de um produto. Amplia o estudo do Estado da Arte de determinada área. Os resultados comparativos são realizados em função de testes padronizados e internacionalmente aceitos. No caso, deve-se usar as métricas aceitas pela comunidade da área de computação. Se for demonstrada a superioridade, a pesquisa passará a ser o Estado da Arte
- **Apresentação de uma Prova:** Pesquisa que exige provas matemáticas, de acordo com as regras da lógica. A área de métodos formais ou compiladores exige demonstrações claras de correção ou eficiência. Deve ser construída uma teoria que afirma claramente quais são os conceitos utilizados e mostra as aplicações destes conceitos.

- 1) Dê exemplos práticos de pesquisas na área de Computação/Sistemas de Informação dos tipos de pesquisa apresentados por Wazlawick (2009).

Apresentação de um produto: Desenvolvimento de um sistema de recomendação de disciplinas eletivas baseado no histórico e nos interesses do aluno. É um exemplo porque apresenta uma ferramenta nova, de caráter exploratório, sem exigir demonstração de superioridade em relação ao estado da arte. Seu principal valor está na apresentação e aplicação do produto. (WAZLAWICK, 2009).

Apresentação de algo diferente: Criação de uma interface de consulta ao acervo de uma biblioteca universitária por comandos de voz, comparada com a navegação tradicional por menus. Encaixa-se nessa categoria por propor uma forma diferente de resolver o mesmo problema, podendo comparar indicadores como tempo de busca e número de interações, sem exigir necessariamente rigor científico na apresentação dos resultados. (WAZLAWICK, 2009).

Apresentação de algo Presumivelmente Melhor: Desenvolvimento de um novo algoritmo de indexação para bancos de dados NoSQL, comparado quantitativamente com estruturas de indexação existentes, como B-tree e índices hash, utilizando métricas como tempo de resposta e uso de memória. Diferencia-se do tipo anterior porque exige comparação quantitativa com soluções da literatura e com o estado da arte. (WAZLAWICK, 2009).

Apresentação de algo Reconhecidamente Melhor: Desenvolvimento de um novo algoritmo de compressão de imagens, comparado com técnicas consolidadas, como JPEG, JPEG2000 e WebP, utilizando um conjunto de imagens amplamente utilizado na literatura e métricas reconhecidas, como PSNR e SSIM. Caso apresente superioridade nos testes adotados, o trabalho poderá representar um avanço no estado da arte. (WAZLAWICK, 2009).

Apresentação de uma Prova: Demonstração formal de uma propriedade de um algoritmo, como a prova de que o QuickSort possui complexidade de pior caso $O(n^2)$, construída com argumentos matemáticos. Esse tipo de pesquisa depende de lógica e demonstração formal para estabelecer propriedades de correção, eficiência ou impossibilidade em problemas computacionais. (WAZLAWICK, 2009).